



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Control de l'obertura de les persianes i els tendalls amb sensor de llum, humitat (hauria de ser pluja però no tinc el sensor) i temperatura.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar la pujada i baixada de persianes d'una maqueta d'una casa tenint en compte diferents sensors: llum i humitat (pluja). A més controlarem l'obertura de tendalls amb un sensor de temperatura per evitar que la casa s'escalfi molt.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, no s'il·luminarà cap led, ni el RGB i no funciona cap motor. Quan funcionin els motors per pujar i baixar persianes s'il·luminarà el led vermell, quan es pari s'il·luminarà el led blau. Quan funcionin els motors per estendre i plegar tendalls s'il·luminarà el led RGB en vermell i quan es parin en verd.

Hi ha programat 2 sensors, el de **llum** per fer pujar les persianes quan es fa de dia i baixar-les quan es fa de nit, el **d'humitat (pluja)** per baixar les persianes quan plou molt per no embrutar els vidres. Per altra banda hi ha 1 **sensor de temperatura** que a partir de 23°C farà estendre els tendalls i a menys de 23 es plegaran.

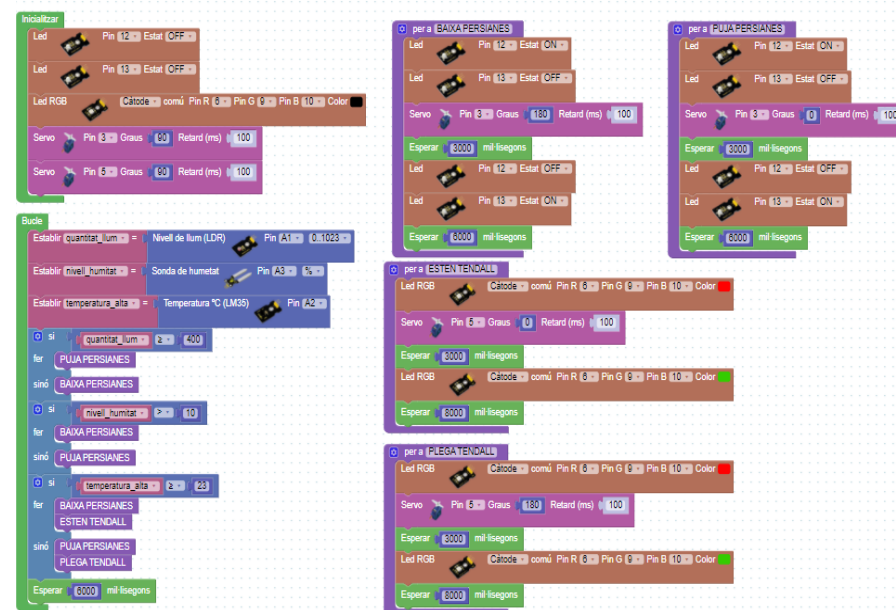
Sensors/Actuadors Interns:

LED1(D13), LED2(D12), LED RGB (D10), LDR(A1), LM35(A2)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Motors servos (D3 i D5), sensor d'humitat (pluja) (A3).



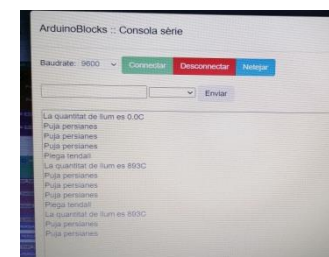
PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per visualitzar les mesures de nivell de llum, temperatura i humitat(pluja) i indicant que les persianes pugen o baixen.



REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de les mesures de llum, temperatura i humita (pluja) i de la pujada i baixada de persianes al LCD.

